

EDX P4 说明书

偷老师出品

日期: March 4, 2026

Contents

1 P3 技术	3
1.1 分式处理的三种技术	3
1.2 三角技术	3
1.3 三角证明题的一般思路	5
1.4 基本函数的微分	6
1.5 $\log$ 的化简	7
1.6 基本函数的积分	8
1.7 $\frac{ax+b}{cx+d}$ 型值域	9
1.8 函数极限	10
2 反证法	11
2.1 知识点	11
2.2 例: 证明没有最大的奇数、偶数、质数等	12
2.3 例: n^2 、 n^3 的整除性和 n 整除性	13
2.4 例: 证明无理数问题	14
3 partial fraction	15
3.1 知识点	15
3.2 partial fraction 之后的积分	16
4 二项展开	17
4.1 知识点	17
4.2 例: 常规题型	18
4.3 例: 估计型问题	20
4.4 例: 通过已知的二项展开求未知的二项展开 1	21
4.5 例: 通过已知的二项展开求未知的二项展开 2	22
5 微分	23
5.1 微分的应用	23
5.2 隐函数	23
5.3 例: 隐函数常规题型	25
5.4 例: 涉及切线和坐标轴垂直问题	26
6 参数方程	27
6.1 知识点	27
6.2 例: t 和点的关系	28
6.3 例: 参数方程和微分相关	29
6.4 例: 切线或法线和原函数交点	30
6.5 例: 参数方程转直角方程 (非三角)	32
6.6 例: 参数方程转直角方程 (三角)	33
6.7 例: 参数方程转直角方程 (证明题)	34

7 积分	35
7.1 积分的一些性质	35
7.2 Reverse chain rule	35
7.3 例: Reverse chain rule	36
7.4 $\int f'(x)e^{f(x)}dx$ 型 Reverse Chain Rule	38
7.5 换元积分 substitution	39
7.6 几种需要记忆的 substitution 例子	40
7.7 例: 换元积分和参数方程结合问题	41
7.8 分部积分法 Integration by Parts	43
7.9 例: 普通分部积分法	44
7.10 例: 循环的分部积分法	45
7.11 例: $\int \ln x dx$	46
7.12 三角疑难积分方法汇总	47
8 rate 以及微分方程	48
8.1 知识点	48
8.2 例: 微分方程	49
8.3 例: 比较难化简的形式	50
9 向量	52
9.1 基础知识	52
9.2 例: 成比例模型	53
9.3 空间中直线方程、向量的点乘	54
9.4 例: 证明直线位置关系	56
9.5 例: 求夹角、求面积	57
9.6 例: 求垂足、点到直线距离	59
9.7 例: 求点沿直线翻折后的点	60
10 番外篇: 时间之外的往事	61
10.1 反证法证明 prime number 有无穷多个	61

1 P3 技术

1.1 分式处理的三种技术

对于分式，一般有如下三种手段进行处理

- 通分
- 分子和分母同时乘以相同的东西
- 等式左右两边同时乘以相同的东西（前提是必须有等式）

通分是最基础的一种，例如 $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} = \frac{3x+4}{(x+1)(x+2)}$

分子和分母同时乘以相同的东西，一般是处理一根分数线里面还有别的分数线，例如化简 $\frac{\frac{1}{x}+2}{\frac{2}{x+1}-\frac{1}{2}}$ ，这种时候，可以分子和分母同时乘以 $2x(x+1)$ ，得到

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{x}+2}{\frac{2}{x+1}-\frac{1}{2}} &= \frac{2x(x+1)(\frac{1}{x}+2)}{2x(x+1)(\frac{2}{x+1}-\frac{1}{2})} \\ &= \frac{2(x+1)+4x(x+1)}{4x-x(x+1)} \\ &= \frac{4x^2+6x+2}{-x^2+3x}\end{aligned}$$

等式左右两边同时乘以相同的东西，必须在处理方程或者等式的时候才可以使用，例如

$$\begin{aligned}\frac{1}{x-1}+2 &= \frac{3}{x+1} \\ (\frac{1}{x-1}+2)(x+1)(x-1) &= (\frac{3}{x+1})(x+1)(x-1) \\ x+1+2(x+1)(x-1) &= 3(x-1)\end{aligned}$$

以上三种处理分式的方法都是为了使得计算更简单，做题时尤其是解方程，看到分母可以尽量去分母。另外，在化简得时候，如果遇到次数为负指数，可以把他写成分式，来变得更直观一些

1.2 三角技术

以下是会使用到得三角公式
定义

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
- $\csc x = \frac{1}{\sin x}$

换 1 公式

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

两角和与差公式 (公式表有)

- $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
- $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$
- $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$
- $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$
- $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$

两倍角公式

- $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
- $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
- $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$
- $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$
- $1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$

降次升角公式

- $\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2}$
- $\cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2}$
- $\sin A \cos A = \frac{\sin 2A}{2}$

1.3 三角证明题的一般思路

一般来说，三角的证明题一般可以遵循如下步骤

- 变成同三角比，如果题目中只出现 $\tan, \sec$ 或者只出现 $\cot, \csc$ ，那就不需要把所有三角比换成 $\sin, \cos$ 。否则，在进行三角化简或者证明的时候，第一步先无脑把所有题目中的三角比换成 $\sin, \cos$
- 如果是一个式子，先通分，先通分，先通分!!!!!! 如果是方程，那么等式左右两边同时乘分母来去分母
- 变成同角的（具体变成什么角，看等式右边，如果右边全是 2θ 角度，则全部变为 2θ 。如果右边全是 θ ，则全变成 θ ）
- 如果从左往右做不出来，就从右往左，中间会遇到

注意了，每做一步，先看看能不能合并同类项以减少运算量。

1.4 基本函数的微分

基本函数的微分

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^n) &= nx^{n-1} \\ \frac{d}{dx}(\sin x) &= \cos x \\ \frac{d}{dx}(\cos x) &= -\sin x \\ \frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x \\ \frac{d}{dx}(e^x) &= e^x \\ \frac{d}{dx}(a^x) &= a^x \ln a \\ \frac{d}{dx}(\ln x) &= \frac{1}{x}\end{aligned}$$

替换为 $ax + b$ 后的微分

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}((ax + b)^n) &= na(ax + b)^{n-1} \\ \frac{d}{dx}(\sin(ax + b)) &= a \cos(ax + b) \\ \frac{d}{dx}(\cos(ax + b)) &= -a \sin(ax + b) \\ \frac{d}{dx}(\tan(ax + b)) &= a \sec^2(ax + b) \\ \frac{d}{dx}(\cot(ax + b)) &= -a \csc^2(ax + b) \\ \frac{d}{dx}(\sec(ax + b)) &= a \sec(ax + b) \tan(ax + b) \\ \frac{d}{dx}(\csc(ax + b)) &= -a \csc(ax + b) \cot(ax + b) \\ \frac{d}{dx}(e^{ax+b}) &= ae^{ax+b} \\ \frac{d}{dx}(\ln(ax + b)) &= \frac{a}{ax + b}\end{aligned}$$

1.5 log 的化简

- $a^b = c \leftrightarrow b = \log_a c$
- $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$ (这件事情告诉我们, log 里面出现乘除法是我们喜欢的, log 外面出现加减法是我们喜欢的)
- $\log_a b - \log_a c = \log_a(\frac{b}{c})$
- $c \log_a b = \log_a(b^c)$
- $e^a = b \leftrightarrow a = \ln b$ (e 只是一个数, 和 π 一样, 不要觉得很可怕)
- $e^{\ln x} = x$

对于对数的处理, 一般会有两种考法, 第一种是合并一些对数, 第二种是最后去掉 $\ln$

第一种, 类似于把 $3 \ln x - 2 \ln(x+1) + \ln(x-1)$ 化简成 $\ln(f(x))$, 这种时候我们只需要使用 $\ln$ 的性质即可

$$\begin{aligned} & 3 \ln x - 2 \ln(x+1) + \ln(x-1) \\ &= \ln(x^3) - \ln((x+1)^2) + \ln(x-1) \\ &= \ln \frac{x^3(x-1)}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

第二种, 类似于把 $2 \ln y = \ln x + 3 \ln(x+1) - 2$ 写成 $y^2 = f(x)$ 形式, 我们的口诀是”过河拆桥”, 即先使用 log 的性质把他变成一个 log, 再使用 log 的定义去掉 log

$$\begin{aligned} & 2 \ln y = \ln x + 3 \ln(x+1) - 2 \\ & 2 \ln y - \ln x - 3 \ln(x+1) = -2 \\ & \ln(y^2) - \ln x - \ln((x+1)^3) = -2 \\ & \ln \frac{y^2}{x(x+1)^3} = -2 \\ & e^{-2} = \frac{y^2}{x(x+1)^3} \\ & y^2 = \frac{x(x+1)^3}{e^2} \end{aligned}$$

前几步我们把他化成了一个 $\ln$, 最后几步使用定义去掉了 $\ln$

1.6 基本函数的积分

基本函数的不定积分

替换为 $ax + b$ 后的不定积分

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int (ax + b)^n dx = \frac{1}{a(n+1)} (ax + b)^{n+1} + C$$

$$\int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$$

$$\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$$

$$\int \sec^2(ax + b) dx = \frac{1}{a} \tan(ax + b) + C$$

$$\int \csc^2(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cot(ax + b) + C$$

$$\int \sec(ax + b) \tan(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sec(ax + b) + C$$

$$\int \csc(ax + b) \cot(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \csc(ax + b) + C$$

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C$$

1.7 $\frac{ax+b}{cx+d}$ 型值域

对于这一部分内容, 值域的一个边界一定是 x 前面的系数之比, 即 $\frac{a}{c}$ 。这里需要特殊说明一点。如果是 $\frac{3}{2x+1}$, 可以理解成 $\frac{0x+3}{2x+1}$, x 前面系数比就是 $\frac{0}{2} = 0$

对于另一端, 我们分成两种情况来讨论, 第一种情况, 定义域的端点可以带入函数, 这个时候, 我们把这个端点直接带进去即可。例如, $y = \frac{2x+2}{3x+2}, x \geq 1$ 。这个时候, 一端是 x 前面系数之比 $\frac{2}{3}$, 另一端则把 $x = 1$ 带入, 得到 $y = \frac{4}{5}$ 。所以最终答案就是 $\frac{2}{3} < y \leq \frac{4}{5}$ 。注意这里 $x = 1$ 是可以取到的, 所以 $y = \frac{4}{5}$ 也是可以取到的。

注意另一种例子, $y = \frac{2x+2}{3x+2}, x > 1$ 。这种情况下, $x = 1$ 也是可以带入的, 只是最后答案里 $y = \frac{4}{5}$ 取不到了而已。这个问题最终答案就是 $\frac{2}{3} < y < \frac{4}{5}$ 。和上面例子唯一区别就是把 $\leq$ 变成了 $<$, 和上面属于同一类型。

第二种情况, 定义域端点不可带入函数 (会导致分母为 0)。例如, $y = \frac{x+1}{2x-2}, x > 1$ 。首先还是得, x 前面系数之比为 $\frac{1}{2}$, 所以有一端是 $\frac{1}{2}$ 。这里发现 $x = 1$ 带入会使得分母为 0 (要和上一个例子区分开), 我们带入 $x = 1.00001$, 这是一个在定义域内, 并且离 1 很近的一个数, 计算器打出来发现非常大, 我们认为就是无穷大, 所以, 最终答案就是 $y > \frac{1}{2}$

1.8 函数极限

在考试中，经常性会使用 limit、eventually、upper bound 等词来考察极限，极限计算方法是，把函数输入计算器 (带 x)，然后按下 calc 键，输入一个很大的 x ，直到得到满意的结果

例如，求 $\frac{2x+3}{5x+4}$ 的极限

- 计算器输入 $\frac{2x+3}{5x+4}$
- 按 calc 键，输入 $x = 999999$ ，按等于号
- 发现是小数，说明 9 按的不够多，重新上述步骤，多按几个 9，最后得到分数为止

例如，求 $\frac{2+e^{3x}}{1-4e^{3x}}$ 的极限

- 计算器输入 $\frac{2+e^{3x}}{1-4e^{3x}}$
- 按 calc 键，输入 $x = 999999$ ，按等于号
- 计算器报错，说明 9 输的太多了
- 重复上述步骤，少按几个 9，得到想要的答案

2 反证法

2.1 知识点

反证法 (prove by contradiction), 个人认为是 P4 中最难的部分, 因为题目相对而言比较灵活, 有时候需要脑子, 难以总结题型。我们需要做的是, 如果是常规题型 (与书中例题类似) 的话, 要拿满分。如果出了新题, 要拿到 assumption 的分数, 并且其他地方尽可能骗分。

反证法主要的想法是, 我们假设结论 A 是错的, 然后根据条件和错误的结论, 使用正确的推导, 去得到另一个违背常识或者违背题目条件的结论。从而, 我们可以说结论 A 是对的。

举一个生活化的反证法例子, 比如说我们已知

- 同时吃螃蟹和柿子会死人
- 我今天中午吃了螃蟹
- 我还活着

要证明我今天中午没吃柿子

那么我们利用反证法的解答就大致如下

- 第一步, 假设结论不成立, 即我们假设我今天中午吃了柿子
- 第二步, 根据条件, 我又吃了螃蟹。又因为同时吃螃蟹和柿子会死人, 所以我死了。这个推论和我还活着这个条件矛盾。
- 第三步, 所以结论成立, 即我今天中午没有吃柿子

我们会发现, 反证法无非就是三步。第一, 假设结论错误。第二步, 推导出矛盾。第三步, 写一遍正确的结论。很显然, 其中的难点在于第二步。不过, 好消息是, P4 考试中写出第一步是给分的, 所以反证法的题我们起码可以拿到一分。

在正式讲题型之前, 先看一些 P2 的时候我们学过的一些技巧和一个有理数的定义

- 如果 n 是偶数, 那么可以 Let $n = 2k$ 。如果 n 是奇数, 那么可以 Let $n = 2k + 1$ 。
- 作为上一条的简单延申, 如果 n is divisible by 4, 那么可以 Let $n = 4k$ 。在这一条和上一条中, k 都是整数
- 对于所有和整数 n 相关的问题, 只要我们愿意, 可以对 n 进行分类讨论。具体来说, 可以分为 $n = 2k$ (even) 和 $n = 2k + 1$ (odd)。也可以分为 $n = 3k$ (3 的倍数), $n = 3k + 1$ (除以 3 余 1) 和 $n = 3k + 2$ (除以 3 余 2)。
- 如果 x 是有理数, 那么可以把 x 写成 $\frac{p}{q}$ 的形式, 并且 p and q has no common factor (p, q 无公因数)

接下来我们来看一些习题

2.2 例: 证明没有最大的奇数、偶数、质数等

这种题目的表达可以变化, 例如和下题对应的, 可以说 prove there are infinitely many odd numbers, 做法类似。2101-P4-3

3. Prove by contradiction that there is no greatest odd integer.

(2)

首先, 无论如何, 我们的第一步都是一样的, 即假设结论错误。也就是说, Assume there is the greatest odd integer n 。

第二步, 得出矛盾点。如果 n 已经是最大的奇数了, 那么 $n + 2$ 也是奇数, 并且比 n 更大, 这个就是矛盾点。所以说, 在卷子上需要写, $n + 2$ is also a odd number and $n + 2 > n$, which contradictions to the fact that n is the greatest odd number. 注意, 矛盾点必须明确写清楚

第三步, 写一遍结论, So there is no greatest odd number. 这道题就结束了。

2.3 例: n^2 、 n^3 的整除性和 n 整除性

2005-P4-1

1. Given that n is an integer, use algebra, to prove by contradiction, that if n^3 is even then n is even.

(4)

第一步, 假设结论错误, 即 Suppose n^3 even and n is odd.

第二步,

$$\begin{aligned}
 \text{Let } n &= 2k + 1 \quad \text{这是 P2 中学的, 任何奇数可以写成 } 2k + 1 \\
 \text{Then } n^3 &= (2k + 1)^3 \\
 &= 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 \\
 &= 2(4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1, \text{ which is odd, contradicts to } n^3 \text{ is even}
 \end{aligned}$$

第三步, 写结论, if n^3 is even, then n is even.

补充: 这种题目可以有很多种变化, 例如

- if n^2 is divisible by 3, then n is divisible by 3
- if n^3 is divisible by 3, then n is divisible by 3

上面两个问题都可以试试, 很有可能会考的。以第二个为例, 证明的时候需要对 $n = 3k + 1$ 和 $n = 3k + 2$ 讨论。有兴趣的话可以记下一个通用的结论, if n^k is divisible by p , then n is divisible by p . (其中 n, k 为正整数, p 为质数)

然而, 有一个结论务必记住, if n^2 is divisible by 2, then n is divisible by 2. 可能需要使用并且不给提示 (22 年 5 月第九题, 也是那个赛季的压轴题)

2.4 例: 证明无理数问题

接下来是考的非常频繁的一类题目, 例如证明 $\sqrt[3]{3}, \sqrt{5}$ 等是无理数。这里一般会告诉你需要利用诸如 if n^2 is divisible by 3, then n is divisible by 3 之类的结论。以证明 $\sqrt{5}$ 是无理数为例 (利用 if n^2 is divisible by 5, then n is divisible by 5.)

第一步, assume $\sqrt{5}$ is rational, then $\sqrt{5} = \frac{p}{q}$, p, q has no common factor

第二步, 通过得到 p, q 有公因数来得到矛盾

$$5 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$5q^2 = p^2$$

p^2 is divisible by 5 $\rightarrow p$ is divisible by 5 $\rightarrow p = 5k$

$$5q^2 = (5k)^2 \rightarrow q^2 = 5k^2$$

q^2 is divisible by 5 $\rightarrow q$ is divisible by 5 $\rightarrow p, q$ has common factor 5, contradicts to p, q has no common factor

第三步, 写结论。 $\sqrt{5}$ is irrational.

3 partial fraction

3.1 知识点

可以简单验证一下, $\frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$ 。但是, 如果我让你做左边那玩意的积分, 你可能觉得天塌了, 但是右边那玩意的积分, 却是相对比较简单。因此, 怎么把一个分式转换成右边这种几个分式之和的形式, 是我们关心的, 也就是 partial fraction 技术。

在讲 partial fraction 之前, 需要知道什么分式适合使用 partial fraction, 需要记住, 只有分子最高次数比分母小的 (相等也不行), 才可以进行 partial fraction。并且分母要因式分解好

那接下来, 我们先介绍如何处理分子最高次数比分母多的情况, 以 $\frac{x^3+2x^2+x+1}{(x-1)(x+1)}$ 为例, 我们利用长除法

$$\begin{array}{r}
 \overline{x+2} \\
 x^2+0x-1 \bigg) x^3+2x^2+x+1 \\
 \underline{x^3+0x^2-x} \downarrow \\
 2x^2+2x+1 \\
 \underline{2x^2+0x-2} \\
 2x+3
 \end{array}$$

长除法之后把被除数写成除数乘商加余数形式, 原来的分式就可以写成 $\frac{(x+2)(x-1)(x+1)+2x+3}{(x-1)(x+1)} = x+2 + \frac{2x+3}{(x-1)(x+1)}$ 。这玩意对我们的积分来说是比较简单的, 后面的 $\frac{2x+3}{(x-1)(x+1)}$ 符合 partial fraction 使用条件。

接下来我们正式聊 partial fraction 的技巧, 对于分母,

- 有因式 $ax+b$ (例如 $2x+3$), 则答案中有 $\frac{A}{2x+3}$, A 是需要你求的
- 有因式 $(ax+b)^2$ (例如 $(3x-4)^2$), 则答案中有 $\frac{A}{3x-4} + \frac{B}{(3x-4)^2}$, A, B 是需要你求的

接下来通过一个例子来看如何求这些 A, B 。比如说要把 $\frac{4-4x}{x(x-2)^2}$ 进行 partial fraction, 因为分母有因式 x , 所以答案有 $\frac{A}{x}$ 。因为分母有因式 $(x-2)^2$, 所以答案有 $\frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$

$$\frac{4-4x}{x(x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

同时乘以 $x(x-2)^2$ 来去分母, 得到 $4-4x = A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx$

分别代入 $x=0, x=2, x=1$

$$\begin{cases} 4 = 4A \\ -4 = 2C \\ 0 = A - B + C \end{cases}$$

得到 $A=1, B=-1, C=-2$, 因此, $\frac{4-4x}{x(x-2)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x-2} - \frac{2}{(x-2)^2}$

3.2 partial fraction 之后的积分

在 partial fraction 完成之后, 经常题目会要求进行积分运算, 对于这部分内容, 需要知道

- $\frac{A}{ax+b}$ 积分考虑 $\ln$ 。例如 $\int \frac{5}{2x+3} dx = \frac{5}{2} \ln(2x+3) + C$
- $\frac{A}{(ax+b)^2}$ 积分, 转换成负指数, 利用多项式积分。例如 $\int \frac{2}{(3x-4)^2} dx = -\frac{2}{3}(3x-4)^{-1} + C$

4 二项展开

4.1 知识点

在 P2 中, 我们已经学过二项展开公式,

$$(1+x)^n = 1 + nC1 * x + nC2 * x^2 + nC3 * x^3 \dots$$

在 P4 中, 公式没有任何变化, 唯独需要注意三点

- 在 P2 中, 我们可以展开诸如 $(2+3x)^5$ 这种, 但是在 P4 中, 我们只能展开 $(1+x)^n$ 形式的内容。区别在于, 必须是 1 加上什么东西。
- 在 P2 中, n 必须是正整数, 但是 P4 中, n 可以是任意实数。
- $(1+x)^n$ 展开成立的条件是 $|x| < 1$

那么接下来, 一个问题就在于, 如果 n 不是正整数, 如何求 $nC2$ 或者 $nC3$ 。注意了, 在 P2 中你可能会敲计算器就可以完成所有这部分内容, 但是你在 P4 里, 必须真的知道 $nC3$ 怎么手算。(不信的话可以试着用计算器敲一下 $\frac{1}{2}C3$)。以 $10C4$ 为例, 分子是从 10 开始数 4 个数 ($10C4$ 中的 4) 相乘, 分母是 4 ($10C4$ 中的 4) 的阶乘。更一般地,

- $nC0 = 1$
- $nC1 = n$
- $nC2 = \frac{n(n-1)}{2!}$
- $nC3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$

这一些可能计算量会比较大, 所以建议将 nCr 的计算写在题目的角落里, 做完之后直接把数字代进去

4.2 例: 常规题型

2101-P4-1

1. (a) Find the first 4 terms, in ascending powers of x , of the binomial expansion of

$$\left(\frac{1}{4} - 5x\right)^{\frac{1}{2}} \quad |x| < \frac{1}{20}$$

giving each coefficient in its simplest form.

(5)

By substituting $x = \frac{1}{100}$ into the answer for (a),

- (b) find an approximation for $\sqrt{5}$

Give your answer in the form $\frac{a}{b}$ where a and b are integers to be found.

(2)

首先, 在完成此类问题的时候, 一定要注意变成 1 加上什么东西的多少次方的形式, 这个题里是 $(\frac{1}{4} - 5x)^{\frac{1}{2}}$ 很明显不满足要求。所以第一步, 我们进行变换

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{4} - 5x\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\frac{1}{4}(1 - 20x)\right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2}(1 - 20x)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

接下来, 代入公式, 得到

$$\frac{1}{2}(1 - 20x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} C_0 * (-20x)^0 + \frac{1}{2} C_1 * (-20x)^1 + \frac{1}{2} C_2 * (-20x)^2 + \frac{1}{2} C_3 * (-20x)^3 \right)$$

接下来, 单独找一个空地来计算

- $\frac{1}{2} C_0 = 1$
- $\frac{1}{2} C_1 = \frac{1}{2}$
- $\frac{1}{2} C_2 = \frac{\frac{1}{2} * (\frac{1}{2} - 1)}{2 * 1} = -\frac{1}{8}$
- $\frac{1}{2} C_3 = \frac{\frac{1}{2} * (\frac{1}{2} - 1) * (\frac{1}{2} - 2)}{3 * 2 * 1} = \frac{1}{16}$

代回原式

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(1-20x)^{\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}C_0 * (-20x)^0 + \frac{1}{2}C_1 * (-20x)^1 + \frac{1}{2}C_2 * (-20x)^2 + \frac{1}{2}C_3 * (-20x)^3\right) \\&= \frac{1}{2}\left(1 * (-20x)^0 + \frac{1}{2} * (-20x)^1 + \left(-\frac{1}{8}\right) * (-20x)^2 + \frac{1}{16} * (-20x)^3\right) \\&= \frac{1}{2}(1 - 10x - 50x^2 - 500x^3) \\&= \frac{1}{2} - 5x - 25x^2 - 250x^3\end{aligned}$$

上面就是第一问的答案，注意你做完二项展开之后不要忘了乘二项展开之外的 $\frac{1}{2}$

补充：二项展开的题目思路都不会很难，但是计算量偏大。除了计算，另一个值得注意的地方是，如果题目要求对 $\frac{8}{(2x-1)^3}$ 进行二项展开，不能把分母展开了事，而是要写成指数形式再进行二项展开，即写成 $8(2x-1)^{-3}$ 之后再展开。

4.3 例: 估计型问题

2101-P4-1

1. (a) Find the first 4 terms, in ascending powers of x , of the binomial expansion of

$$\left(\frac{1}{4} - 5x\right)^{\frac{1}{2}} \quad |x| < \frac{1}{20}$$

giving each coefficient in its simplest form.

(5)

By substituting $x = \frac{1}{100}$ into the answer for (a),

- (b) find an approximation for $\sqrt{5}$

Give your answer in the form $\frac{a}{b}$ where a and b are integers to be found.

(2)

第一问得到 $\frac{1}{2} - 5x - 25x^2 - 250x^3$

第二问这种估计型问题, 我们总的想法是认为原来的函数就等于第一问得到的二项展开结果, 即我们认为 $(\frac{1}{4} - 5x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} - 5x - 25x^2 - 250x^3$ 。这个时候一定要把 $x = \frac{1}{100}$ 代入等式两边, 得到 $\frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1789}{4000}$, 所以得到 $\sqrt{5} = \frac{1789}{800}$ 。这种估计型问题, 建议做完之后, 用计算器按一下 $\sqrt{5}$ 和 $\frac{1789}{800}$, 如果做对了的话, 应该按出来的值差不多的。

4.4 例：通过已知的二项展开求未知的二项展开 1

1606-C34-3

3. (a) Find the binomial expansion of

$$(1 + ax)^{-3}, \quad |ax| < 1$$

in ascending powers of x , up to and including the term in x^3 , giving each coefficient as simply as possible in terms of the constant a .

(3)

$$f(x) = \frac{2 + 3x}{(1 + ax)^3}, \quad |ax| < 1$$

In the series expansion of $f(x)$, the coefficient of x^2 is 3

Given that $a < 0$

- (b) find the value of the constant
- a
- ,

(4)

- (c) find the coefficient of
- x^3
- in the series expansion of
- $f(x)$
- , giving your answer as a simplified fraction.

(2)

以 b 为例，这一类题目和 P2 类似

a 问答案 $1 - 3ax + 6a^2x^2 - 10a^3x^3$

b 问实际上就是问 $(2 + 3x)(1 + ax)^{-3}$ 中系数，相当于就是 $(2 + 3x)(1 - 3ax + 6a^2x^2 - 10a^3x^3)$ 。

接下来就是思考 x^2 项是怎么来的，可以通过 $2 * 6a^2x^2$ 以及 $3x * -3ax$ 得到，即 $12a^2 - 9a = 3$ ，解出来 $a = -\frac{1}{4}$ ($a < 0$)

对于 c 问，同样是问 x^3 是怎么来的，可以 $2 * (-10a^3x^3)$ ，也可以 $3x * 6a^2x^2$ ，也就是最后系数应该是 $-20a^3 + 18a^2$ ，代入 a 即可

4.5 例：通过已知的二项展开求未知的二项展开 2

例如，我们已经知道了 $\frac{27}{(3-5x)^2}$ 的二项展开是 $3 + 10x + 25x^2 + \frac{500}{9}x^3$ 。并且希望我们能够求出以下的二项展开

- $\frac{27}{(3+5x)^2}$
- $\frac{27}{(3-x)^2}$

对于原函数，其实我们知道的是 $\frac{27}{(3-5\Box)^2} = 3 + 10\Box + 25\Box^2 + \frac{500}{9}\Box^3$ 。这里面的 $\Box$ 填任何东西都可以，比如说 $3, 5, -2x$ 等

那下一步，我们需要做的就是确定每一个小问题中对应的 $\Box$ 是什么。比如说第一个小问，可以写成 $\frac{27}{(3-5(-x))^2}$ ，即 $\Box$ 应该是 $-x$ ，所以答案是 $3 + 10(-x) + 25(-x)^2 + \frac{500}{9}(-x)^3 = 3 - 10x + 25x^2 - \frac{500}{9}x^3$

对于第二个小问，我们依然需要确定 $\Box$ 是什么，也同样要写成 $\frac{27}{(3-5\Box)^2}$ 的样子。即 $\frac{27}{(3-5*(\frac{x}{5}))^2}$ ，即 $\Box$ 是 $\frac{x}{5}$ 。因此答案就是 $3 + 10(\frac{x}{5}) + 25(\frac{x}{5})^2 + \frac{500}{9}(\frac{x}{5})^3$ ，化简即可。

5 微分

5.1 微分的应用

这部分主要是一些 P123 的内容，但是会在 P4 考试中涉及，并且会补充几条不常见的 (最后两条)。

- stationary point 或者 turning point 表示 $\frac{dy}{dx} = 0$
- increasing function 表示 $\frac{dy}{dx} > 0$
- decreasing function 表示 $\frac{dy}{dx} < 0$
- 在 P 点 tangent line 的斜率求法：把 P 点坐标代入 $\frac{dy}{dx}$ 得到 tangent line 斜率，并且 P 点在 tangent line 上
- 在 P 点 normal 和 tangent 的关系：相互垂直，即斜率相乘等于-1
- 如果 tangent line 平行于 x 轴 ($y = k$ 形式)，意味着 $\frac{dy}{dx} = 0$ (斜率为 0)
- 如果 tangent line 平行于 y 轴 ($x = k$ 形式)，意味着 $\frac{dy}{dx}$ 中分母为 0 (斜率不存在)

注意最后两条不要去背，因为可能会把平行换成垂直，把 tangent 换成 normal

5.2 隐函数

在此之前，我们学的大部分函数，都是写成 $y = f(x)$ 形式，最多在 P3 中涉及到 $x = f(y)$ 形式的函数。但实际上，在很多情况下，写成 $y = f(x)$ 这种形式是一种奢望。例如，如果 x, y 满足 $x^3 + y^3 = 2xy$ 这种类型，我们无法将其写成 $y = f(x)$ 形式，诸如 $x^3 + y^3 = 2xy$ 这样的函数，我们称为隐函数 (implicit function)。对于隐函数，有一点需要特别知道，**虽然我们没有能力把 y 写成 $f(x)$ 形式，但是 y 确实可以写成 $f(x)$** ，只是我们不知道函数 $f(x)$ 具体是什么。(就好像你没有能力 FP3 拿满分，不代表 FP3 就不能拿满分)。对于隐函数，我们在 P4 中最关心的是它的微分 $\frac{dy}{dx}$ 。在具体解决如何求解微分之前，先需要理清一个常识，**隐函数的 $\frac{dy}{dx}$ 中同时出现 x 和 y 是一件很正常的事情**。

那接下来我们来看一个非常简单的例子， $x^2 + y^2 = 1$ ，这是一个标准的隐函数 (如果你还记得 P2，那么你应该知道这是一个圆)。为了要求 $\frac{dy}{dx}$ ，我们需要对等式两边同时对 x 求微分。即

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 1 \\ \frac{d}{dx}(x^2 + y^2) &= \frac{d}{dx}1 \\ 2x + \frac{d}{dx}y^2 &= 0 \text{ 这里对左边使用了微分的加法法则} \end{aligned}$$

那接下来的问题就是，如何求解 $\frac{d}{dx}y^2$ 。如果你会看一下上面的粗体字，你会看到其实 y 是一个关于 x 的函数，只是这个函数具体是什么我们不知道，那不妨写成 $y = f(x)$ 。那么这个微分就变成了 $\frac{d}{dx}(f(x))^2$ ，这个时候可能你会马上意识到这需要使用 P3 中的 chain rule 来求解，先把 $f(x)$ 当成一个整体，得到 $2f(x)$ ，再乘以 $f(x)$ 的微分 $f'(x)$ 。因此， $\frac{d}{dx}y^2 = 2y\frac{dy}{dx}$ 。这个把 y 想

象成 $f(x)$ 的步骤，如果是初学者可以多使用，避免出现 $\frac{d}{dx}y^2 = 2y$ 而漏乘 $\frac{dy}{dx}$ 的错误。如果你已经熟练了，可以跳过这一步而直接得到答案。因此在上一题中，我们得到了

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$
$$\text{So, } \frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

上述过程是隐函数部分唯一的新知识点。但是需要提醒的是，隐函数和我们之前学过的微分，唯一的区别就是微分之后结果含有 x, y ，其他没有区别。也就是说，比如说在上例中，他想求在原来 curve 上一个点使得它 gradient 为 2，那么和 P3 微分中做法没有区别，无非两条

- $\frac{dy}{dx} = 2$
- 这个点在原来的 curve 上，即 $x^2 + y^2 = 1$

两个方程两个未知数，正好可以求出所需要的点。

5.3 例: 隐函数常规题型

1710-C34-2

2. The curve C has equation

$$y^3 + x^2y - 6x = 0$$

(a) Find $\frac{dy}{dx}$ in terms of x and y . (5)

(b) Hence find the exact coordinates of the points on C for which $\frac{dy}{dx} = 0$ (6)

对于 a 问, 我们首先需要两边求微分, 得到

$$\begin{aligned}\frac{dy^3}{dx} + \frac{dx^2y}{dx} - \frac{d6x}{dx} &= \frac{d0}{dx} \\ \frac{dy^3}{dx} + \frac{dx^2y}{dx} - 6 &= 0\end{aligned}$$

接下来我们先求 y^3 对 x 的微分。这边我们使用 chain rule, 把 y 看成一个整体, 最后得到 $3y^2 \frac{dy}{dx}$ 。

对于 $\frac{dx^2y}{dx}$ 的微分, 我们使用乘法法则, $\frac{dx^2}{dx}y + \frac{dy}{dx}x^2 = 2xy + x^2 \frac{dy}{dx}$ 。

因此, 我们得到

$$\begin{aligned}3y^2 \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} - 6 &= 0 \\ (3y^2 + x^2) \frac{dy}{dx} &= 6 - 2xy \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{6 - 2xy}{3y^2 + x^2}\end{aligned}$$

对于第二问, $\frac{dy}{dx} = 0$ 意味着 $6 - 2xy = 0$, 接下来我们还需要知道所有的 stationary point 都在原函数上, 即 $y^3 + xy^2 - 6x = 0$, 联立二者即可求出 stationary point 坐标是 $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 或者 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$

5.4 例：涉及切线和坐标轴垂直问题

1910-C34-11

11.

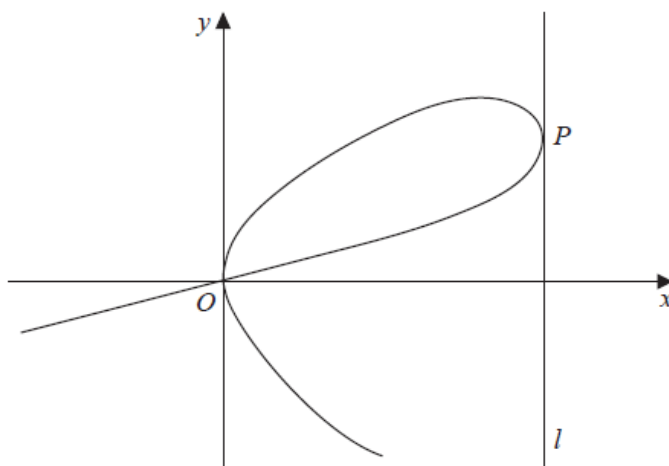


Figure 1

Figure 1 shows a sketch of part of the curve with equation

$$2x^2 + y^3 = kxy$$

where k is a positive constant.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$ in terms of x , y and k .

(4)

The line l is parallel to the y -axis and touches the curve at the point P , as shown in Figure 1.

(b) Find, in terms of k , the coordinates of the point P .

(5)

第一问得到, $\frac{dy}{dx} = \frac{ky-4x}{3y^2-kx}$ 。

对于第二问, 我们看到切线是垂直于 x 轴 (类似于 $x = 3$, $x = -2$ 等), 所以 tangent line 的斜率是不存在的, 因此意味着 tangent line 斜率的 $\frac{dy}{dx}$ 应该不存在, 即分母为零。 $3y^2 - kx = 0$ 。接下来, P 又在原函数上, 所以 $2x^2 + y^3 = kxy$, 联立即可求出 P 坐标。

6 参数方程

6.1 知识点

参数方程 (parametric equation), 是一种形如 $x = \sin t$ $y = t^3 + t + 1$ 的方程, 其中 t 被称为参数。与隐函数一样, 我们使用参数方程有时候并不是因为想装逼或者为难学生, 而是因为我们无法写成 $y = f(x)$ 这种我们非常喜欢的形式, 甚至无法写成隐函数这种我们不怎么喜欢的形式, 这两种形式被我们称为 Cartesian form。(比如说在上述例子中, 就无法消去参数 t)。

我们需要研究的, 是参数方程的微分 (积分部分内容会在讲到换元积分的时候提到), 即 $\frac{dy}{dx}$ 。和隐函数部分一样, 我们需要先确定一个常识, 也就是 $\frac{dy}{dx}$ 中肯定是含有参数的, 并且不会含有 x, y 。另外, 我们通过一个小例子来解释一下, 参数方程, 除了微分和参数方程转换成 Cartesian form, 其他所有内容都是我们已经学过的。比如说, $y = t^2 + t, x = t^3$, 这是一个很标准的参数方程。先不管具体的过程, 假设说我们得到了 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t+1}{3t^2}$ 。我们无外乎就是要求 tangent, normal, stationary point 之类, 这些都是我们在 P1-P3 中所学内容, 没有新知识。一**需要注意的就是, 无论是切线、法线、拐点, 最后都是 x, y 的关系, 里面不应该出现 t 。**那我们分别举一个例子来看

- 求在 $x = 8$ 处 tangent: 因为 $x = t^3, x = 8$, 所以 $t = 2$ 。因为 $y = t^2 + t$, 所以 $y = 6$ 。因为 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t+1}{3t^2}$, 所以代入 $t = 2$, 得到 tangent 的斜率为 $\frac{5}{12}$ 。接下来, 就全是 P1 的问题了, $y - 6 = \frac{5}{12}(x - 8)$ 。
- 求在 $t = 2$ 处的 tangent: 同样把 $t = 2$ 代入这三个式子, 得到 $y - 6 = \frac{5}{12}(x - 8)$
- 求 stationary point: 利用 $\frac{dy}{dx} = 0$ 得到 $t = -0.5$, 代入 x, y , 得到拐点为 $(-0.125, -0.25)$

通过以上例子, 你可能就会发现, 参数 t 在题目中仅仅作为一个媒介, 最终求的还是 x, y 的关系。

接下来我们来聊聊到底怎么求 $\frac{dy}{dx}$ 。实际上这个也不能称为一个新技术, 因为在 P3 中我们有学过 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} * \frac{dt}{dx}$, 也就是大名鼎鼎的 chain rule。唯一需要提到的就是, 在上例中, $\frac{dt}{dx}$ 并不好求, 我们一般通过 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$ 来完成, 即参数方程求微分的公式是 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \div \frac{dx}{dt}$ 。

以上题为例, $\frac{dy}{dt} = 2t + 1, \frac{dx}{dt} = 3t^2$, 所以说, $\frac{dy}{dx} = \frac{2t+1}{3t^2}$ 。

那我们接下来来聊第二个新知识点, 如何把参数方程转换成 Cartesian form, 即消去那个该死的 t 。一般来说, 考试会涉及两种类型的转换。

- 不涉及三角。这里的做法是, 把 t 分别用 x, y 表示出来, 让二者相等
- 涉及三角, 把涉及三角比的内容用 x, y 分别表示出来, 使用三角公式。

6.2 例: t 和点的关系

1401-C34-11

11. The curve C has parametric equations

$$x = 10 \cos 2t, \quad y = 6 \sin t, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

The point A with coordinates $(5, 3)$ lies on C .

(a) Find the value of t at the point A . (1)

(b) Show that an equation of the normal to C at A is

$$3y = 10x - 41 \quad (6)$$

The normal to C at A cuts C again at the point B .

(c) Find the exact coordinates of B . (8)

以本题的 a 为例, 我们知道了 $(5, 3)$ 这个点, 也就意味着 $x = 5, y = 3$, 即我们可以得到

$$\begin{cases} 10 \cos 2t = 5 \\ 6 \sin t = 3 \end{cases}$$

通过第一个方程, 可以求出 $t = \frac{\pi}{6}$ 或者 $t = -\frac{\pi}{6}$ 。但是注意, 我们必须两个方程同时满足, 也就是说, 你需要把这两个 t 都带回第二个方程去进行一个检验, 发现 $t = -\frac{\pi}{6}$ 是不可以的, 所以答案只有 $t = \frac{\pi}{6}$

6.3 例: 参数方程和微分相关

1910-C34-14

14. The curve C_1 has parametric equations

$$x = t^2 - 1, \quad y = t^3 - t \quad t \in \mathbb{R}$$

The line l is the normal to C_1 at the point where $t = 2$ (a) Show that an equation of l is

$$4x + 11y - 78 = 0 \quad (5)$$

The curve C_2 has parametric equations

$$x = 12.5 + a \cos t, \quad y = 15 + a \sin t \quad 0 \leq t < 2\pi$$

where a is a constant.(b) Find the range of values of a for which the curve C_2 does not cross or touch the line l .
(5)

以本题的 a 为例, 无论是求切线还是法线, 都是需要求出 $\frac{dy}{dx}$ 的, 在参数方程中, 这种求法是固定的, 即你应该先把公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} * \frac{dt}{dx}$ 写上

$\frac{dy}{dt}$ 比较简单, 就是 $3t^2 - 1$ 。 $\frac{dt}{dx}$ 则需要利用 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$ 。又因为 $\frac{dx}{dt} = 2t$, 因此 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2t}$ 。因此, $\frac{dy}{dx} = (3t^2 - 1) * \frac{1}{2t}$ 。代入 $t = 2$ 可以得到 $\frac{dy}{dx} = \frac{11}{4}$ 。故而 tangent 的斜率为 $\frac{11}{4}$, 因此 normal 的斜率就是 $-\frac{4}{11}$ 。

接下来我们求 tangent 和 normal 都需要切点的坐标, 这比较好求, 他已经告诉了我们切点的 $t = 2$, 直接代入原函数, 即可得到 $x = 2^2 - 1 = 3, y = t^3 - t = 6$, 即切点是 (3, 6)。

故而, 法线方程为 $y - 6 = -\frac{4}{11}(x - 3)$, 或者也可以用 $y = -\frac{4}{11}x + b$ 代入 (3, 6) 求解 b 。整理可得答案

6.4 例: 切线或法线和原函数交点

2501-P4-9

9.

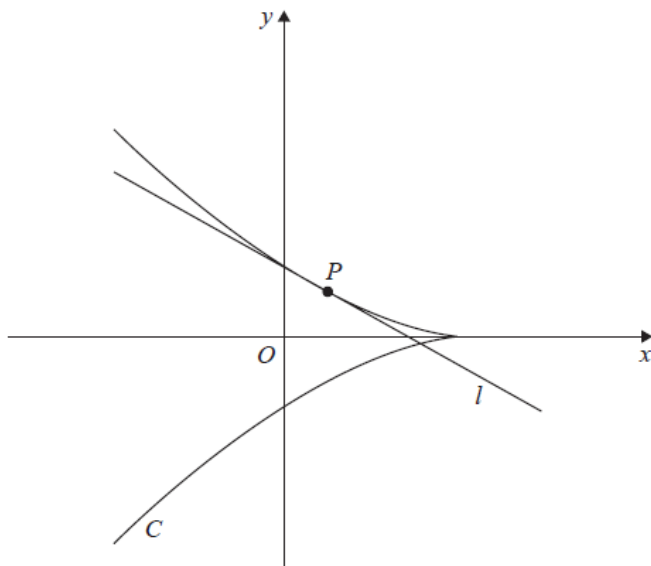


Figure 2

**In this question you must show all stages of your working.
Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable.**

Figure 2 shows a sketch of the curve C with parametric equations

$$x = 2 \cos 2t \quad y = \sin^3 t \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

where t is a parameter.

The point P lies on C where $t = \frac{\pi}{6}$

The line l , shown in Figure 2, is the tangent to C at P .

(a) Use parametric differentiation to show that

(i) $\frac{dy}{dx} = k \sin t$ where k is a constant to be found

(ii) an equation for l is $3x + 16y - 5 = 0$

(6)

The line l intersects the curve C again at the point Q .

(b) Using algebra and showing detailed reasoning, find the exact coordinates of Q .

(6)

我们以本题的 b 为例, 即我们知道切线方程为 $3x + 16y - 5 = 0$, 原函数为 $x = 2 \cos 2t, y = \sin^3 t$ 。我们需要求切线和原函数交点。

这种情况下, 无脑把原函数代入切线方程即可, 即我们得到 $3 * 2 \cos 2t + 16 \sin^3 t - 5 = 0 \rightarrow 6 \cos 2t + 16 \sin^3 t - 5 = 0$ 。

接下来, 根据我们处理三角的原则, 需要化成同角的, 即使用 $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t$, 代入得到 $6(\cos^2 t - \sin^2 t) + 16 \sin^3 t - 5 = 0$ 。接下来我们需要化成同三角比, 即使用 $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$, 得到 $6(1 - \sin^2 t - \sin^2 t) + 16 \sin^3 t - 5 = 0$, 整理可得 $16 \sin^3 t - 12 \sin^2 t + 1 = 0$ 。

这个方程需要进行一下换元, 例如使用 $a = \sin t$, 得到 $16a^3 - 12a^2 + 1 = 0$, 很多人看到这一步就不会解了, 但是这个方程有两个解决方法。

最简单的可以直接按计算器, 按出来三个 a , 最后带回去求 t , 这在 P4 一般是被允许的

其次, 题目已经告诉我们, 原函数和切线的一个交点是 P, 即 $t = \frac{\pi}{6}$ 处。所以 $a = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 是方程的一个解, 直接使用 $16a^3 - 12a^2 + 1$ 长除 $a - \frac{1}{2}$ 即可

6.5 例: 参数方程转直角方程 (非三角)

1805-C34-2

2. A curve C has parametric equations

$$x = \frac{3}{2}t - 5, \quad y = 4 - \frac{6}{t} \quad t \neq 0$$

(a) Find the value of $\frac{dy}{dx}$ at $t = 3$, giving your answer as a fraction in its simplest form. (3)

(b) Show that a cartesian equation of C can be expressed in the form

$$y = \frac{ax + b}{x + 5} \quad x \neq k$$

where a , b and k are integers to be found.

(4)

以本题的 b 为例，我们介绍两种方法

第一种方法，分别用 x 和 y 表示 t ，得到

$$\begin{cases} t = \frac{2}{3}(x + 5) \\ t = \frac{6}{4-y} \end{cases}$$

二者相等，即 $\frac{2}{3}(x + 5) = \frac{6}{4-y}$ ，最后化简即可得到别人的式子

第二种方法，使用 x 表示 t 或者使用 y 表示 t ，再代入另一个。例如我们得到 $t = \frac{2}{3}(x + 5)$ ，代入 $y = 4 - \frac{6}{t}$ ，得到 $y = 4 - \frac{6}{\frac{2}{3}(x+5)}$ ，化简即可

6.6 例: 参数方程转直角方程 (三角)

2505-P4A-6

6: In this question you must show all stages of your working.
Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable.

A curve C has parametric equations

$$x = 8 \cos t + 2 \quad y = 6 \sin t - 3 \quad 0 < t \leq 2\pi$$

The point P lies on C where $t = \frac{\pi}{3}$

(a) Use parametric differentiation to find the exact gradient of the **tangent** to C at P . (3)

The **normal** to C at P intersects the x -axis at the point R .

(b) Find, using algebra, the exact coordinates of R . (6)

(c) Find a Cartesian equation of C . The equation must not involve trigonometric expressions. (2)

以本题的 c 为例, 这里涉及到了三角形式的转直角方程。我们的策略是
第一步把三角分别用 x, y 表示出来

$$\begin{cases} \cos t = \frac{x-2}{8} \\ \sin t = \frac{y+3}{6} \end{cases}$$

第二步, 找到两个三角的关系, 即 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, 得到 $(\frac{x-2}{8})^2 + (\frac{y+3}{6})^2 = 1$, 化简即可。

考试时候, 两个三角之间的关系, 很有可能会稍微复杂一些, 例如涉及到降次升角公式例如 $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$ 等

6.7 例: 参数方程转直角方程 (证明题)

2410-P4-3

3.

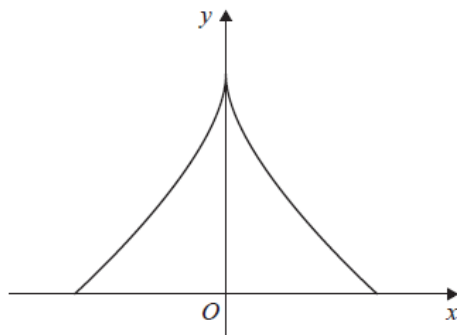


Figure 1

Figure 1 shows a sketch of the curve C with parametric equations

$$x = 3 \sin^3 \theta \quad y = 1 + \cos 2\theta \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

(a) Show that

$$\frac{dy}{dx} = k \operatorname{cosec} \theta \quad \theta \neq 0$$

where k is a constant to be found.

(3)

The point P lies on C where $\theta = \frac{\pi}{6}$

(b) Find the equation of the tangent to C at P , giving your answer in the form $ax + by + c = 0$ where a , b and c are integers.

(3)

(c) Show that C has Cartesian equation

$$8x^2 = 9(2 - y)^3 \quad -q \leq x \leq q$$

where q is a constant to be found.

(3)

如果题目明确告诉你直角方程是什么 (明确的意思是, 里面没有需要你求的未知数 k 之类的东西), 你可以不需要像之前这么复杂, 直接代入检验即可。例如本题的 c, 明确告诉了 $8x^2 = 9(2 - y)^3$, 因此可以直接代入左右, 看一下是否相等

$$\text{LHS} = 8 * (3 \sin^3 \theta)^2 = 72 \sin^6 \theta$$

$$\text{RHS} = 9(2 - (1 + \cos 2\theta))^3 = 9(1 - \cos 2\theta)^3 = 9(2 \sin^2 \theta)^3 = 72 \sin^6 \theta$$

$$\text{LHS} = \text{RHS}$$

7 积分

7.1 积分的一些性质

- $\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$
- $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- 面积公式 $S = \int_a^b y dx$
- 体积公式 $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ (这是 P4 新学的)

上述两件事情说明, 如果要对两个函数之和或者差做积分, 可以分别做积分然后再求和 (即把一个复杂的问题转换为两个相对而言简单的问题)。此外, 如果有系数, 系数可以不参与积分, 并且直接提取出来。另外, 需要切记, 如下几条都是**不成立不成立不成立不成立**的

- $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx * \int g(x) dx$
- $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx}$
- $\int \frac{1}{f(x)} dx = \frac{1}{\int f(x) dx}$
- 这是一个常见错误, 类似于 $\int (x^2 + 1)^3 dx$ 不等于 $\frac{1}{4}(x^2 + 1)^4$

7.2 Reverse chain rule

reverse chain rule 使用方法:

$$\int f'(x)[f(x)]^n dx = \begin{cases} \ln |f(x)| + C, & \text{if } n = -1 \\ \frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} + C, & \text{if } n \neq -1 \end{cases}$$

- 写成指数形式, 如果原题有分数线, 则是-1 次方
- 写出 $f(x), n$ 分别是什么, 并且计算 $f'(x)$ 是否基本是题目中给出的 (基本的意思是, 可以差常数倍)
- 把积分里面完全凑出来 $f'(x)$
- 代公式

7.3 例: Reverse chain rule

例如, 需要求解 $\int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx$

第一步, 写成指数形式

$$\int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx = \int 3x(4x^2+1)^{-5}$$

第二步, 明确写出 $f(x)$, n 计算 $f'(x)$ 。注意这里 $f'(x)$ 是计算出来的, 不是题目给的 $3x$

$$f(x) = 4x^2 + 1$$

$$n = -5$$

$$f'(x) = 8x$$

第三步, 把 $f'(x)$ 完全凑出来, 即

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx \\ &= \int 3x(4x^2+1)^{-5} \\ &= \frac{3}{8} \int 8x(4x^2+1)^{-5} \end{aligned}$$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{(4x^2+1)^5} dx \\ &= \int 3x(4x^2+1)^{-5} \\ &= \frac{3}{8} \int 8x(4x^2+1)^{-5} \\ &= \frac{3}{8} * \frac{1}{-5+1} (4x^2+1)^{-5+1} + C \\ &= -\frac{3}{32} (4x^2+1)^{-4} + C \end{aligned}$$

例如, 需要求解 $\int \frac{3x}{x^2+1} dx$

第一步, 写成指数形式

$$\int \frac{3x}{x^2+1} dx = \int 3x(x^2+1)^{-1} dx$$

第二步, 明确写出 $f(x)$, n 计算 $f'(x)$ 。注意这里 $f'(x)$ 是计算出来的, 不是题目给的 $3x$

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$n = -1$$

$$f'(x) = 2x$$

第三步, 把 $f'(x)$ 完全凑出来, 即

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{x^2+1} dx \\ &= \int 3x(x^2+1)^{-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \int 2x(x^2+1)^{-1} dx \end{aligned}$$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{x^2+1} dx \\ &= \int 3x(x^2+1)^{-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \int 2x(x^2+1)^{-1} dx \\ &= \frac{3}{2} \ln |x^2+1| + C \end{aligned}$$

7.4 $\int f'(x)e^{f(x)}dx$ 型 Reverse Chain Rule

还有一种书上没有, 但是考过一次的 reverse chain rule, $\int f'(x)e^{f(x)}dx = e^{f(x)} + c$, 要求也和之前一样, 写出 $f(x)$, 算出 $f'(x)$, 并且把 $f'(x)$ 完全凑出来

例如, 我们需要计算 $\int 2 \cos x e^{3 \sin x} dx$

第一步, 写出 $f(x)$, 计算出 $f'(x)$

- $f(x) = 3 \sin x$
- $f'(x) = 3 \cos x$

第二步, 把 $f'(x)$ 完全凑出来, 即 $\int 2 \cos x e^{3 \sin x} dx = \frac{2}{3} \int 3 \cos x e^{3 \sin x} dx$

第三步, 带公式, 得到答案是 $\frac{2}{3} e^{3 \sin x} + c$

7.5 换元积分 substitution

除非题目明确让你使用 substitution, 或者是之后写的 substitution 例子, 或者是参数方程, 否则不要往这上面去想!!!

除非题目明确让你使用 substitution, 或者是之后写的 substitution 例子, 或者是参数方程, 否则不要往这上面去想!!!

换元积分, 相对而言属于最简单的一类, 只需要老老实实听别人的就行。会有如下两种可能。再次重申, EDX P4 中没有不告诉你需要使用换元积分, 但是做题需要换元的先例。

- 一般来说, 别人都会明确告诉你如何换元 (Using the substitution $u = \dots$), 听人家的就行, 不要自作主张
- 如果题目只给了很隐晦的 Using suitable substitution 而没有教你具体如何换元, 则令 $u =$ 根号内的东西。如果没有根号, 则令 $u =$ 分母。注意, 这二者是有先后顺序的, 即如果有根号和分母, $u =$ 根号内东西而不是 $u =$ 分母

接下来, 通过一个具体的例子来解释如何使用换元积分, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{1 + \sin x} dx$, $u = 1 + \sin x$ 在题目中, 分别用蓝色、红色、绿色标出了这个积分的三个部分, 这三个部分都是和相关的, 我们需要把他们全部换成和 u 相关的。注意, 在换红色部分 (函数) 之前, 我们必须先换绿色部分 (dx), 否则在一些和三角有关的问题上可能会有大问题。蓝色部分 (上下限) 什么时候换无所谓, 唯一需要记住的是, 上下限也需要换。

绿色部分: 需要把 dx 换成 du , 那我们自然要让 u 对 x 求微分, 即 $\frac{du}{dx} = \cos x$ 。所以说, $dx = \frac{du}{\cos x}$

接下来, 马上需要把 du 带入而不是继续换元函数

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{1 + \sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{1 + \sin x} \frac{1}{\cos x} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin x} du \end{aligned}$$

你应该已经发现, 在带入 dx 的过程中, 原来的函数变简单了 (消去了一个 $\cos x$)。你可以尝试一下在把 dx 换成 du 之前先把函数换成 u , 会发现非常困难 ($\cos x$ 难以换成 u)。这也就是为什么一定要先换 dx 的原因 (最难的 $\cos x$ 部分被神奇地消去了)

接下来我们来换元红色部分, 这个就非常简单了, 因为 $u = 1 + \sin x$, 所以 $\sqrt{1 + \sin x} = \sqrt{u}$ 。故而原来的积分就变成了 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{u} du$

注意了, 蓝色部分不要忘了换元。这里的换元也非常简单, 当 $x = 0$ 时, $u = 1$ 。当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $u = 2$, 所以说, 原来的积分就可以写成 $\int_1^2 \sqrt{u} du$ 。现在, 已经没有彩色部分了, 也就是说, 所有和 x 相关的内容, 已经全部替换成了和 u 相关内容。我们可以正式进入积分了。但是在这里, 需要在多嘴一句, 如果你在换元上下限的时候, 发现最后下限比上限高, 是正常现象, 不要手贱去换上下限位置。

接下来就是正常积分部分 $\int_1^2 \sqrt{u} du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$ 。

还有一件事需要强调, 如果问你的的是不带上下限的积分, 最后答案给出 $\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C$ 是不行的, 因为原来的积分是针对 x 而言的。必须回到 x , 即 $\frac{2}{3} (1 + \sin x)^{\frac{3}{2}} + C$

7.6 几种需要记忆的 substitution 例子

例子 1: $\int \sin^3 x dx$

$$\begin{aligned}
 & \text{Let } u = \cos x, \text{ then } dx = \frac{du}{-\sin x} \\
 & \int \sin^3 x dx \\
 &= \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx \\
 &= \int (u^2 - 1) du \\
 &= \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C
 \end{aligned}$$

例子 2: $\int \cos^3 x dx$

$$\begin{aligned}
 & \text{Let } u = \sin x, \text{ then } dx = \frac{du}{\cos x} \\
 & \int \cos^3 x dx \\
 &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx \\
 &= \int (1 - u^2) du \\
 &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C
 \end{aligned}$$

例子 3: $\int \frac{\ln x}{x} dx$ (这个例子也可以使用循环的分部积分法求解, 不妨试试)

$$\begin{aligned}
 & \text{Let } u = \ln x, \text{ then } dx = du * x \\
 & \int \frac{\ln x}{x} dx \\
 &= \int u du \\
 &= \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C
 \end{aligned}$$

7.7 例: 换元积分和参数方程结合问题

2305-P4-8

8.

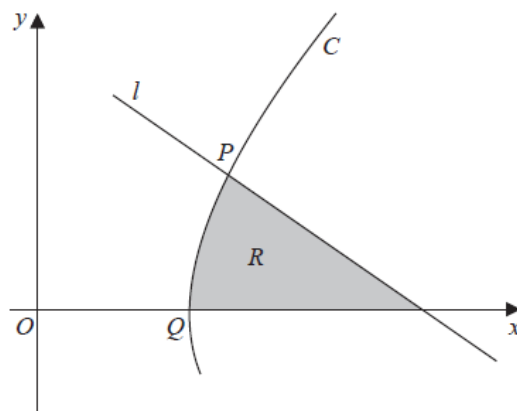


Figure 2

Figure 2 shows a sketch of part of the curve C with parametric equations

$$x = t + \frac{1}{t} \quad y = t - \frac{1}{t} \quad t > 0.7$$

The curve C intersects the x -axis at the point Q .

(a) Find the x coordinate of Q .

(1)

The line l is the normal to C at the point P as shown in Figure 2.

Given that $t = 2$ at P

(b) write down the coordinates of P

(1)

(c) Using calculus, show that an equation of l is

$$3x + 5y = 15$$

(3)

The region, R , shown shaded in Figure 2 is bounded by the curve C , the line l and the x -axis.

(d) Using algebraic integration, find the exact volume of the solid of revolution formed when the region R is rotated through 2π radians about the x -axis.

(7)

在参数方程这一块, 我们之前略过了其积分部分。我们以这道题的 D 问为例, 解释一下参数方程如何进行积分。需要记住的是, 参数方程的积分, 本质上就是一种换元积分。

简单解释一下前几问我们做了什么。我们得到 Q 点的横坐标为 2 且 $t = 1$, P 点坐标为 (2.5, 1.5) 且 $t = 2$, 直线方程为 $3x + 5y = 15$ 。D 问需要求解阴影部分绕 x 轴旋转之后的体积。根据我们在体积部分的介绍, 为了求这部分体积, 我们需要在 P 点作 x 轴垂线, 将阴影部分分为两部分 (Q 点到 P 点以及 P 点右边)。在 P 点右边, 和参数方程无关, 求法我们不多赘述。我们关键看从 Q 点到 P 点的体积如何求解。首先, 假装我们没有看到这是一个参数方程, 我们可以写出来这个式子 $V = \pi \int_2^{2.5} y^2 dx$

如果我们明确知道 y 如何用 x 表达 (即 $y = f(x)$ 或者说 Cartesian equation), 那么一切问题都能够迎刃而解, 但很可惜我们不能。这种情况下, 我们就需要使用换元积分的例子。怎么换元题目中也暗示了 $x = t + \frac{1}{t}, y = t - \frac{1}{t}$ 。那么接下来我们来审视一下刚刚写的积分, 依然是三部分需要变成 t 的形式 $V = \pi \int_2^{2.5} y^2 dx$

我们依然遵循之前的原则, 先从 dx 开始换元。因为 $x = t + \frac{1}{t}$, 故而 $\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{t^2}$ 。即 $dx = (1 - \frac{1}{t^2})dt$ 。接下来把这部分带回去,

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_2^{2.5} y^2 dx \\ &= \pi \int_2^{2.5} y^2 (1 - \frac{1}{t^2}) dt \end{aligned}$$

下一步, 我们试图将 y^2 也进行换元, 这一步也相对简单, 因为题目中已经明确指出 $y = t - \frac{1}{t}$ 了, 因此得到 $V = \pi \int_2^{2.5} (t - \frac{1}{t})^2 (1 - \frac{1}{t^2}) dt$

下一步, 将蓝色部分替换为 t。如果你没有意识到 $x = 2.5$ 就是 $t = 2$ 时得到的 (在 b 问时明确说了), 你可以重新通过 $x = t + \frac{1}{t} = 2.5$ 来求得 t ($t = 0.5$ 不符合题意舍去)。同理, 可以得到 $x = 2$ 时 $t = 1$, 因此 $V = \pi \int_1^2 (t - \frac{1}{t})^2 (1 - \frac{1}{t^2}) dt$ 。我们把他变成了一个只关于 t 的一个非常正常的积分, 接下来正常积分即可 (把括号乘开积分)

现在总结一下参数方程积分的步骤

- 先写出不含参数的积分形式 (例如 $\int y dx, \pi \int y^2 dx$)
- 按照换元积分法的方法去完成

7.8 分部积分法 *Integration by Parts*

和换元积分不一样, P4 会在不提示你需要分部积分的时候让你分部积分

分部积分法公式 $\int uv' dx = uv - \int u'v dx$

一些术语

- 反: $\arcsin(3x+1)$ 之类的反三角函数
- 对: $\ln 2x$ 之类的对数函数
- 幂: x^3 之类的幂函数
- 三: $\sin(5x+8)$ 之类的三角函数
- 指: e^{2x-1} 之类的指数函数

分部积分法的使用条件: 两个没有关系 (一个三一个幂, 一个对一个幂等情况) 的东西相乘
分部积分法使用方法

- 明确写出 u, v' (一般选择 u 的顺序为反对幂三指)
- 明确计算出 u', v (如果你发现 v 算不出来, 请放弃)
- 使用分部积分法公式, 并且保证 $\int u'v dx$ 的积分难度不高于原积分

此外, 分部积分法计算量比较大, 建议

- 使用字母 I 表示原来的积分, A 表示中间计算过程的积分
- 计算 A 的过程, 在卷子找一块空地单独写
- 做积分时候系数先提出去 (适用于所有积分)

7.9 例: 普通分部积分法

2305-P4-5 a 为例

5. (i) Find

$$\int x^2 e^x dx$$

(4)

(ii) Use the substitution $u = \sqrt{1-3x}$ to show that

$$\int \frac{27x}{\sqrt{1-3x}} dx = -2(1-3x)^{\frac{1}{2}}(Ax+B) + k$$

where A and B are integers to be found and k is an arbitrary constant.

(6)

$$I = \int x^2 e^x dx$$

第一步, 发现这是一个幂一个指相乘, 故而想到使用分部积分法

第二步, 根据反对幂三指顺序。 $u = x^2, v' = e^x$ 第三步, 明确写出 $u' = 2x, v = e^x$

第四步, 带公式 $I = x^2 e^x - \int 2x e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$, 注意这里把系数 2 提出去了, 可以减少计算量。发现得到的新积分 $\int x e^x dx$ 比原积分简单 (原来 x^2 , 现在 x), 故而之前做法没有问题。接下来开始积分 $\int x e^x dx$

$$\text{在卷子空白处写上 } A = \int x e^x dx$$

第一步, 发现这是一个幂一个指相乘, 故而想到使用分部积分法

第二步, 根据反对幂三指顺序。 $u = x, v' = e^x$ 第三步, 明确写出 $u' = 1, v = e^x$ 第四步, 带公式 $A = x e^x - \int 1 * e^x dx = x e^x - e^x$ 最后, 再带回那个带 I 的式子, 即 $I = x^2 e^x - 2(x e^x - e^x) + C = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$

7.10 例: 循环的分部积分法

例如, 求解 $\int e^{2x} \cos 3x dx$

$$I = \int e^{2x} \cos 3x dx$$

第一步, 人家说了需要分部积分

第二步, 根据反对幂三指顺序。 $u = \cos 3x, v' = e^{2x}$

第三步, 明确写出 $u' = -3 \sin 3x, v = \frac{1}{2}e^{2x}$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}e^{2x} \cos 3x - \int \frac{1}{2}e^{2x} * (-3 \sin 3x) dx \\ &= \frac{1}{2}e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{2} \int e^{2x} * \sin 3x dx \end{aligned}$$

这里把系数提到积分外面是一个非常好的习惯 (不做这一步也行, 但是会复杂)。我们发现新得到的积分难度并不比原积分难 (难度一样也叫不比人家难), 故而之前做法没问题。接下来开始积分 $\int e^{2x} * \sin 3x dx$

在卷子空白处写 $A = \int e^{2x} \sin 3x dx$

第一步, 两个无关东西相乘 (三和指), 考虑分部积分

第二步, 根据反对幂三指顺序。 $u = \sin 3x, v' = e^{2x}$

第三步, 明确写出 $u' = 3 \cos 3x, v = \frac{1}{2}e^{2x}$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}e^{2x} \sin 3x - \int \frac{3}{2}e^{2x} \cos 3x dx \\ &= \frac{1}{2}e^{2x} \sin 3x - \frac{3}{2} \int e^{2x} \cos 3x dx \end{aligned}$$

接下来我们会发现 $\int e^{2x} \cos 3x dx$ 就是原积分 I , 故而

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}e^{2x} \sin 3x - \frac{3}{2}I \\ I &= \frac{1}{2}e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{2} \int e^{2x} * \sin 3x dx \\ &= \frac{1}{2}e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}e^{2x} \sin 3x - \frac{3}{2}I \right) \\ \frac{13}{4}I &= \frac{1}{2}e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{4}e^{2x} \sin 3x \\ I &= \frac{2}{13}e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{13}e^{2x} \sin 3x + c \end{aligned}$$

7.11 例: $\int \ln x dx$

这是一个特殊的分部积分, 上古时代考过, 需要把 $\int \ln x dx$ 写成 $\int 1 * \ln x dx$ 再进行积分。1 是幂 (x^0), $\ln x$ 是对

$I = \int \ln x dx$ 第一步, 两个无关东西相乘 (对和幂), 考虑分部积分

第二步, 根据反对幂三指顺序。 $u = \ln x, v' = 1$

第三步, 明确写出 $u' = \frac{1}{x}, v = x$

第四步, 带公式

$$\begin{aligned} I &= x \ln x - \int \frac{1}{x} x dx \\ &= x \ln x - x + c \end{aligned}$$

7.12 三角疑难积分方法汇总

- 二次型

$$- \int \cos^2 x dx \rightarrow \int \frac{1+\cos 2x}{2} dx$$

$$- \int \sin^2 x dx \rightarrow \int \frac{1-\cos 2x}{2} dx$$

$$- \int \sin x \cos x dx = \int \frac{\sin 2x}{2} dx$$

$$- \int \tan^2 x dx \rightarrow \int \sec^2 x - 1 dx \rightarrow \tan x - x + c$$

- 三次型

$$- \int \cos^3 x dx \rightarrow u = \sin x$$

$$- \int \sin^3 x dx \rightarrow u = \cos x$$

$$- \int \sin^2 x \cos x dx, \int \cos^2 x \sin x dx \rightarrow \text{Reverse chain rule}$$

- 其他

$$- \int \tan x dx, \int \cot x dx \text{ 查公式表}$$

$$- \int \frac{1}{\cos^2 x} dx \rightarrow \int \sec^2 x dx \rightarrow \tan x + c$$

$$- \int \frac{1}{1+\cos 2x} dx \rightarrow \int \frac{1}{2\cos^2 x} dx \rightarrow \int \frac{1}{2} \sec^2 x dx \rightarrow \frac{1}{2} \tan x + c$$

8 rate 以及微分方程

8.1 知识点

对于 rate of change 部分, 只需要知道类似于 rate of y 指的是 $\frac{dy}{dt}$ 即可。其中 t 指的是时间。然后需要注意的是, 如果题目里写了 y is decreasing at rate 5, 意思是 $\frac{dy}{dt} = -5$

还有两种需要记忆的内容

- y is proportion to x : x, y 成正比, 即 $y = kx$
- y is inversely proportion to x : x, y 成反比, 即 $xy = k$

有些英文表达也需要记一下

- gradient: $\frac{dy}{dx}$
- square root of x : $\sqrt{x}$
- square of x : x^2
- The volume (V) is increasing at a constant rate 5, and is decreasing at a rate proportion to x : $\frac{dV}{dt} = 5 - kx$ (一边增加一边减少的模型)

举个例子, the gradient is proportion to the square root of x 指的是: $\frac{dy}{dx} = k\sqrt{x}$

另外, 在求解 rate 时, 我们经常会利用到一些类似于 chain rule 的玩意类似于 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} * \frac{dx}{dt}$ 。如果你没有一个很好的思路, 把类似的公式写出来即可, 可能就会给你启发, 让你明白接下来要求什么。

对于一个微分方程 (含有 dx, dy 的方程被认为是微分方程, differential equation), 求解的思路如下

- 分离变量, x 管 x , y 管 y , 即写成 $f(x)dx = g(y)dy$ 形式
- 两边积分, 记得加 C
- 求 C
- 整理

此外, 需要注意, 有些题目是不告诉你让你去求解 differential equation 的, 但是只要看到了 $\frac{dy}{dx}$ 出现在一个方程里, 一般可以往微分方程上面去考虑

8.2 例: 微分方程

2501-P4-4

4. In this question you must show all stages of your working.
Solutions relying entirely on calculator technology are not acceptable.

(i) The volume, V , of a spherical balloon is increasing at a constant rate of $70\pi \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$.
 Find the rate of increase of the radius of the balloon, in cm s^{-1} , at the instant when the radius of the balloon is 5 cm.

[The volume V of a sphere of radius r is given by the formula $V = \frac{4}{3}\pi r^3$]

(4)

(ii) The depth of water in a cave is being monitored.
 The rate of increase in the depth of water, h cm, at a particular point in the cave is modelled by the differential equation

$$\frac{dh}{dt} = \frac{k}{h^3}$$

where k is a constant and t hours is the time after monitoring began.

Given that

- initially the depth of water was 4 cm
- 5 hours after monitoring began, the depth of water was 6 cm
- T hours after monitoring began, the depth of water was 10 cm

solve the differential equation to find the value of T .

Give your answer to one decimal place.

(6)

第一问, 看到题目中 increasing at rate 70π , 意味着 $\frac{dV}{dt} = 70\pi$

题目里问你 rate of increase of r , 意味着让你求 $\frac{dr}{dt}$ 。不管三七二十一写一个类似 chain rule 的式子 $\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{dV} * \frac{dV}{dt}$ 。

接下来唯一没给的就是 $\frac{dr}{dV}$, 题目里说了 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, 则 $\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$, 则 $\frac{dr}{dV} = \frac{1}{4\pi r^2}$ 。 $r = 5$ 即表示 $\frac{dr}{dV} = \frac{1}{100\pi}$ 。所以, $\frac{dr}{dt} = \frac{1}{100\pi} * 70\pi = 0.7$

接下来第二问, 第一步分离变量, h 管 h , t 管 t 。得到 $h^3 dh = k dt$

第二步两边积分, 不要忘了 $+C$, $\frac{1}{4}h^4 = kt + C$ 。

第三步带入题目中条件分别带入即可

- $t = 0, h = 4$
- $t = 5, h = 6$
- $t = T, h = 10$

8.3 例: 比较难化简的形式

1910-C34-5

5. The height, h metres, of a shrub, t years after it was planted, is modelled by the differential equation

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2h^{\frac{3}{2}}}{5t^2} \quad t > 0$$

- (a) Given that $h = 1$ when $t = 1$, show that

$$h = \frac{at^2}{(1 + bt)^2}$$

where a and b are constants to be found.

(7)

- (b) Hence find, according to the model, the limit of the height of the shrub.

(2)

解微分方程得到 $5h^{-\frac{1}{2}} = t^{-1} + 4$, 但是最后很难得到 $h = f(t)$ 的形式。这种时候, 我们先把有 h 放一边, 没有 h 的放另一边, 即

$$h^{-\frac{1}{2}} = \frac{t^{-1} + 4}{5}$$

接下来, 从 $h^{-\frac{1}{2}}$ 到 h , 可以先得到 $h^{\frac{1}{2}}$, 方法是等式左右两边同时 -1 次方。

$$\begin{aligned} h^{-\frac{1}{2}} &= \frac{t^{-1} + 4}{5} \\ h^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{t^{-1} + 4}{5} \right)^{-1} \\ h^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{5}{t^{-1} + 4} \right) \end{aligned}$$

从 $\frac{1}{2}$ 次方到 1 次方, 需要两边平方, 即

$$\begin{aligned} h^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{5}{t^{-1} + 4} \right) \\ h &= \left(\frac{5}{t^{-1} + 4} \right)^2 \end{aligned}$$

接下来, 化简的时候不要出现 -1 次方, 变成 $\frac{1}{t}$, 即

$$\begin{aligned} h^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{5}{t^{-1} + 4} \right) \\ h &= \left(\frac{5}{\frac{1}{t} + 4} \right)^2 \end{aligned}$$

再之后, 分子分母同时乘以 t , 得到

$$h = \left(\frac{5}{\frac{1}{t} + 4} \right)^2$$

$$h = \left(\frac{5t}{4t + 1} \right)^2$$

$$h = \frac{25t^2}{(4t + 1)^2}$$

9 向量

9.1 基础知识

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

$$\vec{AB} = -\vec{BA}$$

在下图中, 如果 $BC = 2AB$, 能够得到结论诸如 $\vec{BC} = \frac{2}{3}\vec{AC}$, $\vec{BA} = -\frac{1}{3}\vec{AC}$



position vector 定义: 如果 $A(a, b, c)$, 则 position vector of A 表示 $\vec{OA} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, 如果写点的

坐标需要括号里横着写, 写向量需要括号里竖着写。这一条解释了点和向量之间的关系。

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \rightarrow k\vec{m} = \begin{pmatrix} ka \\ kb \\ kc \end{pmatrix}$$

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \vec{n} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \rightarrow \vec{m} - \vec{n} = \begin{pmatrix} a - d \\ b - e \\ c - f \end{pmatrix}$$

$$A(a, b, c), B(d, e, f) \rightarrow \vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d - a \\ e - b \\ f - c \end{pmatrix}, \text{这一条要}$$

和上一条区分开, 计算点的话是后减前, 计算向量是直接加减

$$\text{说明两个向量平行: } \vec{m} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \vec{n} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}, \vec{m} \parallel \vec{n} \leftrightarrow \frac{d}{a} = \frac{e}{b} = \frac{f}{c}$$

$$\text{magnitude of vector } \vec{m} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} : |\vec{m}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$A(a, b, c), B(d, e, f) \rightarrow |AB| = \left| \begin{pmatrix} d - a \\ e - b \\ f - c \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(d - a)^2 + (e - b)^2 + (f - c)^2}, \text{这一条和上一条类}$$

似, 可以计算空间两点之间距离, 类比两点之间距离公式

$A(a, b, c), B(d, e, f)$, 则 AB 中点 M 坐标 $(\frac{a+d}{2}, \frac{b+e}{2}, \frac{c+f}{2})$, 和二维的中点公式基本没有区别

向量 $\vec{m}$ 的单位向量: $\frac{1}{|\vec{m}|} * \vec{m}$

$$\text{三个单位向量 } \vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{一个向量 } \vec{m} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ 可以写成 } a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$$

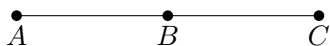
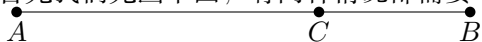
9.2 例：成比例模型

比如说，我们知道 $A(1, 3, 6), B(7, 0, -3)$, C 在直线 AB 上并且 $AC = 2CB$ ，求 C 可能得坐标

这种问题，一般是使用如下步骤完成

- 画图
- 写出向量关系
- 列式计算

首先我们先画个图，有两种情况都需要考虑



无论如何，先设 $C(a, b, c)$ 。对于第一张图，有向量关系 $\vec{AC} = 2\vec{CB}$

$$\begin{aligned}\vec{AC} &= 2\vec{CB} \\ \begin{pmatrix} a-1 \\ b-3 \\ c-6 \end{pmatrix} &= 2 * \begin{pmatrix} 7-a \\ 0-b \\ -3-c \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a-1 \\ b-3 \\ c-6 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 14-2a \\ -2b \\ -6-2c \end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{cases} a-1 = 14-2a \\ b-3 = -2b \\ c-6 = -6-2c \end{cases}$$

所以， $C(5, 1, 0)$

第二种情况类似，只不过向量关系变成了 $\vec{AB} = \vec{BC}$

9.3 空间中直线方程、向量的点乘

已知 $A(a, b, c), B(d, e, f)$, 如何计算 AB 直线方程:

- $\vec{AB} = \begin{pmatrix} d-a \\ e-b \\ f-c \end{pmatrix}$, 故直线的方向向量为 $\begin{pmatrix} d-a \\ e-b \\ f-c \end{pmatrix}$ 或者说 $(d-a)\vec{i} + (e-b)\vec{j} + (f-c)\vec{k}$
- 直线方程为 $\vec{r} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} d-a \\ e-b \\ f-c \end{pmatrix}$, 或者说写成 ijk 的形式为 $\vec{r} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} + t((d-a)\vec{i} + (e-b)\vec{j} + (f-c)\vec{k})$ 。
- 注意, 上述无论哪种类型的方程, 参数只有一个, t

直线 $\vec{r} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} + t(d\vec{i} + e\vec{j} + f\vec{k})$ 的方向向量: $\begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$, 方向向量描述了这条直线的方向。

向。计算角度时, 我们通常使用直线的方向向量来代替这条直线

如果已知某个点在直线上, 带入直线的时候, 是把这个点代入 $\vec{r}$ 中, 求出 t

已知直线方程, 如何设直线上的点: 例如直线 $l: \vec{r} = 4\vec{i} + \vec{k} + t(-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})$, 可以设直线上的点为 $(4-t, 2t, 1+3t)$

如果是两条直线, 需要用不同的字母, 例如

- $l_1: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$
- $l_2: \vec{r} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 10 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}$

是不好的, 不可以都用 t

向量的点乘 (scalar product): $\vec{m} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \vec{n} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \rightarrow \vec{m} \cdot \vec{n} = ad + be + cf = |\vec{m}||\vec{n}| \cos \theta$,

其中 θ 为两个向量的夹角 (0-180 之间)。注意, $\vec{m} \cdot \vec{n}$ 这种点乘的结果是一个实数!!!

求两个向量的夹角: $\theta = \arccos(\frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|})$

说明说明两个向量垂直: $\vec{m} \cdot \vec{n} = 0$

如果两条直线垂直, 那么他们方向向量垂直 ($\vec{m} \cdot \vec{n} = 0$)

求两条直线的夹角: 假设两条直线方向向量分别为 $\vec{m}, \vec{n}$, 则 $\cos \theta = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}$, 夹角为 θ 或者 $\pi - \theta$ (具体取哪个角取决于题目告诉你是钝角还是锐角)

两条直线的位置关系 (具体操作见习题)

- 相交 (intersect): 联立方程组求出他们的交点 (证明垂直 (perpendicular) 则说明方向向量点乘为 0)

- 平行 (parallel): 方向向量是倍数关系
- 异面 (skew): 联立方程组无解 (解出前两个方程组代入第三个发现不成立) + **说明不平行**

9.4 例: 证明直线位置关系

2210-P4-9

9. With respect to a fixed origin O , the equations of lines l_1 and l_2 are given by

$$l_1: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$l_2: \mathbf{r} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

where λ and μ are scalar parameters.

Prove that lines l_1 and l_2 are skew.

(5)

首先, 如果有交点, 那么 $\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$ 。根据向量的计算规则, 即

$$\begin{pmatrix} 2 - \lambda \\ 8 + 2\lambda \\ 10 + 3\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 5\mu \\ -1 + 4\mu \\ 2 + 8\mu \end{pmatrix}。$$

因此我们得到了三个方程和两个未知数

$$\begin{cases} 2 - \lambda = -4 + 5\mu \\ 8 + 2\lambda = -1 + 4\mu \\ 10 + 3\lambda = 2 + 8\mu \end{cases}$$

正常来说, 两个方程可以求解两个未知数。那我们先尝试求解前两个方程, 打一下计算器得到 $\lambda = -1.5, \mu = 1.5$ 。

接下来把刚刚得到的答案代入第三个方程, 得到 $\frac{11}{2} = 14$, 是不可能的。所以给个结论。not intersect。

说明完不想交之后, 记得写一下这俩玩意不平行, 这个只需要说明方向向量不平行即可, $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \neq k \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

最后给出结论不要省略, not intersect, not parallel, so skew

9.5 例: 求夹角、求面积

2405-P4-6

6. With respect to a fixed origin O , the line l_1 is given by the equation

$$\mathbf{r} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k} + \lambda(8\mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k})$$

where λ is a scalar parameter.

The point A lies on l_1

Given that $|\vec{OA}| = 5\sqrt{10}$

(a) show that at A the parameter λ satisfies

$$81\lambda^2 + 52\lambda - 220 = 0 \quad (3)$$

Hence

(b) (i) show that one possible position vector for A is $-15\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

(ii) find the other possible position vector for A . (3)

The line l_2 is parallel to l_1 and passes through O .

Given that

- $\vec{OA} = -15\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

- point B lies on l_2 where $|\vec{OB}| = 4\sqrt{10}$

(c) find the area of triangle OAB , giving your answer to one decimal place. (4)

我们直接看这道题的 C 问, 为了求出三角形 OAB 面积, 在没有直角的情况下, 一般使用公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。那在这个题里, 就是 $S = \frac{1}{2}OA * OB * \sin \angle AOB$ 。OB 我们知道等于 $4\sqrt{10}$, OA 也可以简单通过 $\sqrt{(-15)^2 + 4^2 + (-3)^2} = 5\sqrt{10}$ 。那关键就是求 $\angle AOB$ 的 $\sin$ 值。角 $\angle AOB$ 是由 OA 和 OB 组成。因此, 实际上只需要求 $\vec{OA}$ 和 $\vec{OB}$ 夹角即可。如果你观察力不是很强, 可以先把 B 点坐标求出来再慢慢求。如果你能看出来 OB 就是 l_2 , 那这个事情就会变得简单很多。再求 l_2 和 $\vec{OA}$ 夹角的时候, 我们是用 l_2 的方向向量来代替 l_2 进行计算的。又因为题目中说了 l_1 和 l_2 平行, 因此二者方向向量相同, 均为 $\begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 。所以说, OA 和 OB 夹角就是 $\begin{pmatrix} -15 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 的夹角。

$$\text{求夹角时利用公式 } \cos \theta = \frac{\begin{pmatrix} -15 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} -15 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} \right| * \left| \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right|} = \frac{8*(-15)+4*(-1)+(-3*4)}{\sqrt{(-15)^2+4^2+(-3)^2}*\sqrt{8^2+(-1)^2+4^2}} = 0.9557。得$$

到夹角为 17.1 度。

带入三角形面积公式即得面积

补充，两条直线构成的角一般有两个，一个是锐角一个是钝角，如果题目要求你求出钝角而你求出锐角，用 180 减去你求出的角即可。

另外，如果题目让你明确求出 $\angle ABC$ ，那他是 $\vec{BA}$ 和 $\vec{BC}$ 之间的夹角，不要用 $\vec{AB}$ 和 $\vec{CB}$ 去计算。这种时候画个图，就知道求的是哪两个向量的夹角了

9.6 例：求垂足、点到直线距离

以求 $A(1, 5, 6)$ 到直线 $l: \vec{r} = 4\vec{i} + \vec{k} + t(-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})$ 的距离与垂足为例：

- 假设垂足为 B
- B 在直线上，故而可以设 B 坐标 $(4 - t, 2t, 1 + 3t)$
- $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 - t \\ 2t - 5 \\ 3t - 5 \end{pmatrix}$, AB 垂直于直线 l 表示 $\vec{AB}$ 与直线 l 方向向量垂直。直线 l 方向向量为
 $\vec{m} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- 故而 $\vec{AB} \cdot \vec{m} = 0 \rightarrow -1 * (3 - t) + 2 * (2t - 5) + 3 * (3t - 5) = 0$
- 解得 $t = 2$ ，故垂足坐标为 $B(4 - 2, 2 * 2, 1 + 3 * 2) = (2, 4, 7)$
- 故 A 到直线距离为 $|AB| = \sqrt{(2 - 1)^2 + (4 - 5)^2 + (7 - 6)^2} = \sqrt{3}$

9.7 例: 求点沿直线翻折后的点

2110-P4-7

7. With respect to a fixed origin O ,

- the line l has equation $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ where λ is a scalar constant
- the point A has position vector $9\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Given that X is the point on l nearest to A ,

(a) find

(i) the coordinates of X (ii) the shortest distance from A to l .Give your answer in the form $\sqrt{d}$, where d is an integer.

(7)

The point B is the image of A after reflection in l .(b) Find the position vector of B .

(2)

这种题型一般会让你先把垂足求出来, 比如说这道题的 ai 问, 就得到了 $X(\frac{12}{5}, \frac{4}{5}, -1)$ (垂足求法见上一个例题)

翻折问题, 一般利用的性质是垂足是翻折前后点的中点, 这个题里, 即 X 是 AB 中点, 利用中点公式即可。假设 B 坐标 (a, b, c) , A 坐标 $(9, -3, 2)$ 。则

$$\begin{cases} \frac{9+a}{2} = \frac{12}{5} \\ \frac{-3+b}{2} = \frac{4}{5} \\ \frac{2+c}{2} = -1 \end{cases}$$

即可解出 B 坐标

10 番外篇: 时间之外的往事

这一部分是 cie 会考或者书上涉及但是近几年 (19 年后) 没有考过的内容, 如果致力于 A* 的选手, 或者考前时间多的选手, 或者靠这份笔记助眠的选手可以随便翻翻

10.1 反证法证明 prime number 有无穷多个

第一步, Suppose there is finite number of prime number, $p_1, p_2 \dots p_n$

第二步, Let $N = p_1 * p_2 \dots * p_n + 1$. Then N is not divisible by p_i (这个意思是 N 除以任何一个 p_i 都余 1, 所以 p_i 都不是 N 的因数)。So, N is a prime number or there is another prime number other than p_i , which contradicts to the fact that there is a finite number of prime number. (这个意思是, 因为所有已经存在的质数都不是 N 的因数, 所有要么 N 本身是一个新的质数, 要么存在一个不在 p_i 中的质数并且是 N 的因数, 这都和质数只有 $p_1, p_2 \dots p_n$ 矛盾)

第三步, 写一遍结论, So there are infinite number of prime numbers